

프로젝트 제목: [새 키우기]

- 팀명: RLCC
- 구성원: 유이레, 이준규, 최승민, 최연채
- 깃허브 링크: <https://github.com/jun9yu-527/BirdRaise>
- 동영상 링크: <https://youtu.be/rk4RfiJCeEs>

1. 프로젝트 개요

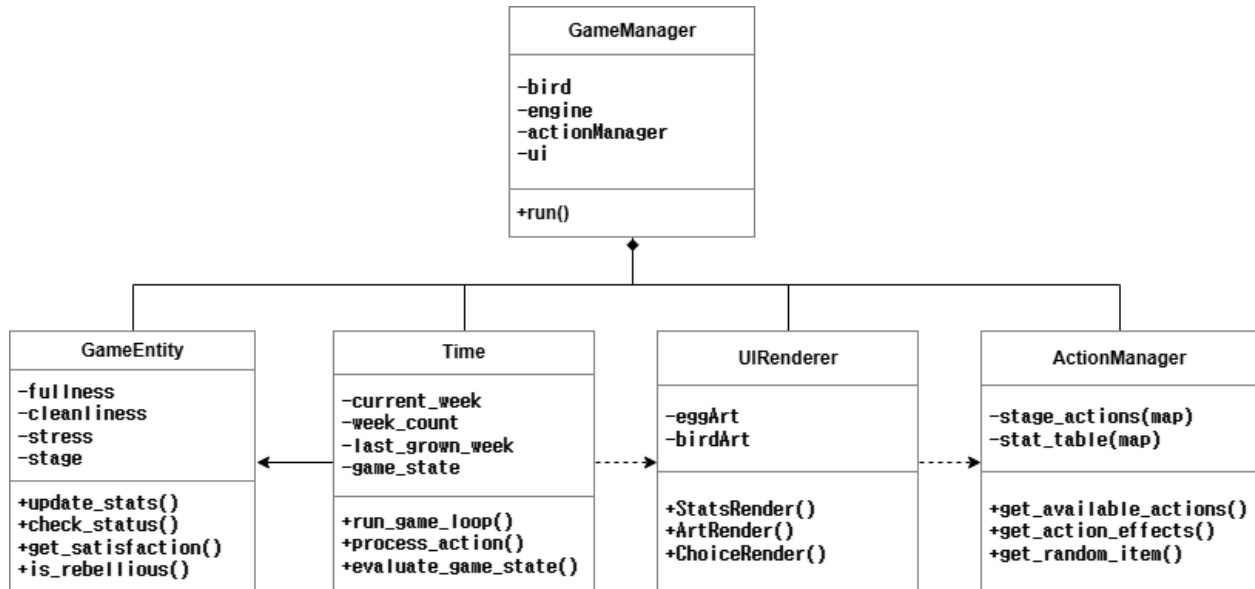
- 프로젝트 소개: 길에서 알을 줍는 스토리로 시작하여, 8주 동안 알부터 성체까지 새를 정성껏 돌보아 높은 만족도를 기록하고 그에 따른 엔딩을 확인하는 육성 시뮬레이션 게임
- 개발 환경 설명
 - 개발환경: Microsoft Visual Studio 2022
 - 언어표준: C++17
 - 운영체제: Windows Console(CMD/PowerShell)
 - 구성: UTF-8 인코딩 소스 및 실행 환경 구축 (/utf-8 옵션 적용)
- 벤치마킹 자료

- 다마고치 (수치 관리와 성장 단계 시스템 참고)	- 인생게임 (분기 엔딩 시스템 참고)
	

2. 개발 프로그램 설명

2.1 클래스 다이어그램 및 파일 구성

-프로그램은 5개의 주요 클래스로 구성-



- **GameEntity (캐릭터 객체 클래스)**

- **주요 속성:** 이름, 핵심 수치(포만감, 청결도, 훈련도, 스트레스), 성장 단계(알, 유아기, 유년기, 청소년기, 성체), 생존 여부
- **주요 메서드:**
 - 행동에 따른 수치 변화를 적용하고 범위를 제한하는 update_stats
 - 질병/반항/사망/도주 상태를 체크하는 check_status
 - 실시간 평균 만족도를 계산하는 get_satisfaction
 - 1주차 알 단계에서 모든 행동을 "방치하기"로 선택 시 abandonedEgg = true 로 설정하여 화석 엔딩을 확인하는 recordEggAction(bool isIgnore)
 - 스트레스 50 이상 시 20% 확률로 반항 이벤트를 발동하여 스트레스 +10 패널티를 부여하는 is_rebellious()

- **만족도 산출 공식:** (포만감 + 청결도 + 훈련도 + (100 - 스트레스)) ÷ 4.
엔딩 분기의 핵심 지표로 매 턴 실시간 갱신되며 0~100 범위로 클램프

- **Time (게임 내 시간 흐름 제어 클래스)**

- **주요 속성:** 8주차까지의 시간 흐름을 기록, 현재 주차 내 남은 행동 횟수 기록, 마지막 성장 처리 (중복 성장 방지에 사용)
- **주요 메서드:**
 - 전체 게임 루프를 관리하는 `run_game_loop`
 - 플레이어 선택에 따른 결과값 출력 및 스탯을 반영하는 `process_action`
 - 행동 횟수 차감 및 시간/주차를 변경하는 `next_turn`
 - 추가로 매주 포만감 -10, 청결도 -5, 스트레스 +5를 자동 적용하는 `apply_weekly_passive`와, `last_grown_week`로 중복 성장을 방지하는 `check_growth`
 - 알 단계(1주차)에서는 사망 판정을 수행하지 않는 예외 처리도 포함

- **ActionManager (행동 및 선택지 클래스)**

- **주요 데이터 및 속성:** 성장 단계별 행동 메뉴, 선택지별 수치 변화값 테이블
- **주요 메서드:**
 - 현재 성장 단계에 맞는 메뉴를 반환하는 `get_available_actions`
 - 훈련이나 먹이 급여 시 확률적으로 발생하는 아이템 효과를 처리하는 `try_get_item` (40% 확률로 견과류를 비롯한 아이템 획득 후 `set<string>` 인벤토리에 저장)
 - 아이템 보유 여부에 따라 먹이 선택지를 동적으로 필터링하는 `get_sub_actions` 포함
 - 유아기의 "놀아주기"에서는 "산책하기" 선택지가 자동 제외되는 단계별 예외 처리 적용

- **UIRenderer (화면 출력 클래스)**

- **주요 메서드:**
 - 현재 주차와 상태 정보를 상시 노출하는 `display_status`
 - 단계별 외형 변화를 아스키 아트로 출력하는 `draw_bird`
 - 조건에 따른 엔딩을 묘사하고 출력하는 `show_ending`

- **GameManager (게임 통합 관리 클래스)**

- **주요 속성:** GameEntity, GameEngine, ActionManager, UIRenderer 각 클래스의 객체
- **주요 메서드:**
 - 시작 스토리 출력 및 캐릭터 이름 설정 등 게임 초기화 로직을 수행하는 initializeGame
 - 게임 전체 루프를 실행하고 종료 처리를 관리하는 run.calcStageInt() / calcStageName()은 현재 주차를 기반으로 성장 단계를 계산하여 GrowthStage getter 없이 주차 값만으로 단계를 판별
 - processTurn()은 UI 출력 → 메인 행동 선택 → 서브 행동 선택 → 수치 반영 → 반항 체크 → 아이템 처리 → 결과 출력의 순서로 진행

2.2 프로젝트 디렉토리 구조

BirdRaise/

```
|—— src/
|   |—— Main.cpp           # 진입점, 콘솔 UTF-8 인코딩 설정
|   |—— GameManager.cpp    # 게임 전체 흐름 관리 (턴 진행, 행동 선택, 엔딩)
|   |—— GameEntity.cpp     # 새 객체 상태 관리 (수치, 성장 단계, 생존 여부)
|   |—— ActionManager.cpp  # 행동 목록, 세부 선택지, 아이템/인벤토리 처리
|   |—— Time.cpp           # 주차 및 행동 횟수 관리, 성장 단계 전환
|   |—— UIRenderer.cpp     # 콘솔 화면 출력 (게이지, 아스키 아트)
|—— include/
|   |—— GameManager.h
|   |—— GameEntity.h
|   |—— ActionManager.h
|   |—— Time.h
|   |—— UIRenderer.h
```

2.3 UI/UX 설계 (실제 화면 구조 이미지 및 사용자 경험과 인터페이스에 대한 설명)

- **상태 표시바:** drawBar() 메서드가 ■ 문자를 이용한 게이지 바를 출력. 만족도·스트레스·청결도·포만감·훈련도를 항상 화면 상단에 노출
- **타이핑 연출:** 스토리 장면은 대사가 한 글자씩 출력 되도록 딜레이를 주는 SlowPrint() 메서드로 몰입감 강화
- **행동 애니메이션:** 행동을 선택하면 해당 행동에 대응하는 아스키 아트 애니메이션(ActionArtRender())으로 전환되어 시각적 피드백 제공
- **엔딩 아트:** 각 엔딩마다 전용 아스키 아트를 출력하는 EndingArtRender() 메서드 구현



3. 테스트 및 검증 포함, 개발 중 발생한 장애요인과 문제 해결 과정

- **컴파일 오류:** 각 팀원의 PC 환경(Windows 한글 코드페이지 차이 등)에 따라 컴파일러가 소스 코드 내의 한글 문자열을 인식하지 못하는 오류 발생
 - **문제 해결 과정:** 소스 코드에 포함된 한글을 컴파일러가 올바르게 해석하도록 강제 설정
비주얼 스튜디오 프로젝트 속성 → C/C++ → 명령줄 → utf-8 입력 후 적용
결과: 소스 코드 내의 한글 주석 및 문자열 상수로 인한 컴파일 에러 해결
 - Windows 환경에서 콘솔 출력 제어를 위해 시스템 헤더 추가
추가한 헤더: #include <windows.h>
결과: 콘솔 인코딩을 제어하는 Windows 전용 함수 및 명령어를 안정적으로 사용할 수 있게 됨

- **런타임 출력 오류:** 프로그램 실행 중 사용자가 입력한 한글 이름이나 프로그램 내 한글 텍스트가 깨져서(깨진 글자나 '?'로 표시) 출력되는 현상 발생
 - **문제 해결 과정:** 사용자가 입력하는 한글과 터미널에 출력되는 한글이 일치하도록 설정
 - 추가한 코드:**

```
system("chcp 65001"); // 터미널 코드페이지를 UTF-8(65001)로 변경
system("cls"); // 인코딩 변경 시 나타나는 시스템 메시지 삭제
```
 - 결과:** 플레이어가 입력한 한글 이름이 깨지지 않고 정상적으로 변수에 저장 및 화면에 출력되는 것을 확인
 - **날짜 변경 및 행동 횟수 오류:** 1주차에서 2주차로 넘어가는 구간에서 행동 횟수가 5회가 아닌 7회로 변경이 되지 않는 현상 발생
 - **문제 해결 과정:** 원인은 Time.h의 daily_count와 week_count의 충돌, daily_count를 없애고 week_count로만 다뤄지게 수정
 - 결과:** 하루 행동 횟수가 7회로 바뀌던 오류가 5회로 수정
 - **히든/배드 엔딩 조건 수정:** 초기 기획 시 히든 엔딩 조건을 "만족도 100 + 특정 수치 100"으로 설정하였으나, 실제 플레이 테스트 결과 8주 안에 해당 조건을 동시에 달성하는 것이 현실적으로 불가능함을 확인. 또한 배드엔딩 조건을 "만족도 25이하"로 설정하였으나, 실제 플레이 테스트 결과 만족도가 25이하로 떨어지는게 불가능한 것을 확인
 - **문제 해결 과정:** 히든 엔딩 3종의 발동 조건에서 만족도 기준을 완화하여 달성 가능한 수준으로 조정 (만족도 100 -> 85 + 특정수치 100)
배드엔딩이 실제로 발생할 수 있도록 조건 수치를 상향 조정 (만족도 25이하 -> 35이하)
 - 결과:** 플레이어가 8주 내에 히든 엔딩과 배드엔딩을 실제로 달성할 수 있도록 밸런스 조정
-

4. 현재까지의 성과 및 결론

- 기대효과 및 활용방안:

- 텍스트기반 육성 시뮬레이션을 통해 C++ 객체지향 설계(클래스 분리, 캡슐화, 포인터 관리)를 실습할 수 있는 학습 예제로 활용 가능
- 다마고치와 같은 고전 육성 게임의 핵심 메커니즘(수치 관리, 성장 단계, 엔딩 분기)을 콘솔 환경에서 직접 구현해봄으로써 게임 로직 설계 경험을 쌓음
- 향후 GUI 라이브러리나 파일 입출력 기능(세이브/로드)을 추가하는 방향으로 확장 가능한 구조 설계

- 프로젝트 성과:

- GameEntity, GameEngine, ActionManager, UIRenderer, GameManager 5 개 클래스의 역할을 명확히 분리하여 객체지향 설계 원칙을 적용한 구조로 완성
- 8 주 간의 시간 흐름, 주차별 성장 단계 진화, 행동에 따른 수치 변화, 아사/병사/도주/클리어 엔딩 분기 등 기획한 핵심 게임 로직을 모두 구현
- UTF-8 인코딩 설정 및 콘솔 코드페이지 변경을 통해 한글 입출력 문제를 해결하고, Windows 콘솔 환경에서 안정적으로 동작하는 실행 파일 완성
- 11가지 엔딩 분기 전체 구현 및 엔딩별 전용 아스키 아트 제작 완료
- 아이템 인벤토리 시스템(훈련 → 아이템 획득 → 먹이 선택지 해금), 반항 이벤트 시스템(스트레스 50 이상 시 20% 확률 페널티), SlowPrint 텍스트 연출 및 행동별 아스키 아트 전환 UI 완성

- 향후 개선 방향:

- 저장 / 불러오기 기능 추가 (파일 입출력)
 - GUI 라이브러리 도입
 - 인벤토리 전용 UI 화면 구성 및 행동별 아스키 아트 종류 확대
 - 난이도 선택 기능 추가 및 엔딩 조건·종류 확장
-

5. 엔딩 시스템 — 11가지 분기

게임은 8주차 종료 시 만족도 및 특정 조건에 따라 총 11가지 엔딩이 존재.

아래는 만족도 산출 공식.

$$\text{만족도} = (\text{포만감} + \text{청결도} + \text{훈련도} + (100 - \text{스트레스})) \div 4$$

분류	엔딩명	조건	설명
배드	아사 엔딩	포만감 = 0	굶주림으로 아사
	병사 엔딩	청결도 = 0	질병으로 사망
	도주 엔딩	스트레스 $\geq$ 90	스트레스를 견디지 못하고 도주
노말	아쉬운 이별	만족도 $\leq$ 35	방생 (낮은 만족도)
	방생 성공	만족도 36~50	아쉬운 이별로 방생
굿	예상치 못한 동거	만족도 51~75 (50%)	함께 살기로 결정 (50% 랜덤)
	방생 성공	만족도 51~75 (50%)	성공적인 방생 (50% 랜덤)
	앞으로도 잘 부탁해	만족도 $\geq$ 76	최고의 파트너
히든	화석이 되어버린 알	1주차 5번 전부 방치	알을 방치한 결말
	새이기를 포기한거야?	포만감100+만족도 $\geq$ 85	먹보 새 엔딩
	너 덕분에 내가 인생 폼났다!	훈련도100 +만족도 $\geq$ 85	훈련의 달인 엔딩
	조류 잡지 모델이 되었다	청결도100 +만족도 $\geq$ 85	깔끔한 모델 새 엔딩

5.1 행동별 수치 변화 (★ = 인벤토리 아이템 필요)

행동	분류	포만감	청결도	훈련도	스트레스
일반 모이	먹이 주기	+15	-5	0	-10
견과류 ★	먹이 주기	+20	-5	0	-15
해바라기씨 ★	먹이 주기	+20	-5	0	-15
고급 모이 ★	먹이 주기	+25	-5	0	-20
목욕시키기	청소하기	0	+25	0	+15
방 청소하기	청소하기	0	+20	0	+10
간단한 훈련	훈련 시키기	-5	0	+20	+15
학원 보내기	훈련 시키기	-10	0	+30	+30
가볍게 놀아주기	놀아주기	-5	0	0	-10
산책하기	놀아주기	-10	0	0	-15
털 정리해주기	놀아주기	-15	0	0	-20

6. 실제 개발 일정 및 각 팀원 업무 분장

- 업무 분장

- 게임 기획 담당: 이준규

- 기획서 작성 및 보고서, 포스터, PPT 제작, 발표, 유튜브 녹화
 - **GameEntity (새 객체 클래스)**: 새의 4가지 핵심 수치(포만감, 청결도, 훈련도, 스트레스), 성장 단계 및 상태 확인 로직 구현
 - 테스트 및 버그 수정

- 메인 로직 개발 담당: 최연채

- **Time (게임 흐름 제어 클래스)**: 8주간의 시간 흐름과 일일 행동 횟수, 시간대 변경 로직 구현
 - **GameManager (전체 프로세스 제어 클래스)**: 게임의 메인 루프 설계, 각 클래스 간의 상호작용을 중재하며 전체적인 게임 흐름과 객체의 생명 주기를 관리하는 메인 로직 구현
 - **ActionManager (행동 및 선택지 클래스)**: 이중 선택지 로직 구현

- 입출력 및 UI 담당: 최승민

- 아스키 아트 제작 / 테스트 및 버그 수정
 - **UIRenderer (화면 출력 클래스)**: 현재 주차 및 상태 정보 상시 노출, 아스키아트 기반의 외형 변화 출력 기능 구현

- 유이레

- **ActionManager (행동 및 선택지 클래스)**: 성장 단계별 행동 메뉴 및 수치 변화 연동, 아이템 효과 처리 로직 초반 구현
-

7. 참고문헌

인생게임 :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivebyte.lifeisagame&hl=ko>

다마고치 :

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8B%A4%EB%A7%88%EA%B3%A0%EC%B9%98>

UTF-8 설정 :

[https://devbin.kr/posts/visual-studio-2015-utf-](https://devbin.kr/posts/visual-studio-2015-utf-8-%EC%9D%B8%EC%BD%94%EB%94%A9-%EC%84%A4%EC%A0%95%ED%95%98%EA%B8%B0/)

[8-%EC%9D%B8%EC%BD%94%EB%94%A9-%EC%84%A4%EC%A0%95%ED%95%98%EA%B8%B0/](https://devbin.kr/posts/visual-studio-2015-utf-8-%EC%9D%B8%EC%BD%94%EB%94%A9-%EC%84%A4%EC%A0%95%ED%95%98%EA%B8%B0/)

windows.h 헤더파일 :

<https://rucoding.tistory.com/142>